

Nom :
Prénom :

classe : Seconde
Date : Mercredi 12 Novembre

DS 2

Barème :

Exercice 1

Question :	1	2	Total
Points :	4	4	8
Note :			

Exercice 2

Question :	3	4	Total
Points :	2	3	5
Note :			

Exercice 3

Question :	5	6	7	8	9	10	11	Total
Points :	2	1	2	2	2	1	6	16
Note :								

Exercice 4

Question :	12	13	14	15	16	17	18	Total
Points :	2	2	2	2	2	2	2	14
Note :								

Exercice 1

1. Développer et réduire au maximum les deux expressions suivantes :

(a) (2 points) $A(x) = -(2x - 2) + 4(-3x + 3)$

Solution :

$$\begin{aligned} A(x) &= -(2x - 2) + 4(-3x + 3) \\ &= -2x + 2 - 12x + 12 \\ &= (-2x - 12x) + (2 + 12) \\ &= -14x + 14 \end{aligned}$$

(b) (2 points) $B(x) = 3x - 4 - 2(-1 + 4x)$

Solution :

$$\begin{aligned} B(x) &= 3x - 4 - 2(-1 + 4x) \\ &= 3x - 4 + 2 - 8x \\ &= (3x - 8x) + (-4 + 2) \\ &= -5x - 2 \end{aligned}$$

2. Factoriser les deux expressions suivantes :

(a) (2 points) $C(x) = (x - 1)^2 + (x - 1)(-4x + 3)$

Solution :

$$\begin{aligned} C(x) &= (x - 1)^2 + (x - 1)(-4x + 3) \\ &= (x - 1)[(x - 1) + (-4x + 3)] \\ &= (x - 1)[x - 1 - 4x + 3] \\ &= (x - 1)[(x - 4x) + (-1 + 3)] \\ &= (x - 1)(-3x + 2) \end{aligned}$$

(b) (2 points) $D(x) = (3x - 2)(3x + 1) + (3x - 2)(-4x - 1)$

Solution :

$$\begin{aligned} D(x) &= (3x - 2)(3x + 1) + (3x - 2)(-4x - 1) \\ &= (3x - 2)[(3x + 1) + (-4x - 1)] \\ &= (3x - 2)[3x + 1 - 4x - 1] \\ &= (3x - 2)[(3x - 4x) + (1 - 1)] \\ &= (3x - 2)(-x + 0) \\ &= -x(3x - 2) \end{aligned}$$

Exercice 2

3. (2 points) Dans un repère, on considère les points $A(1; -1)$, $B(-2; 0)$, $C(0; 6)$ et $D(3; 5)$. Démontrer que le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.

Solution :

— On note I le milieu de la diagonale $[AC]$.

$$I\left(\frac{x_A + x_C}{2}; \frac{y_A + y_C}{2}\right)$$

$$I\left(\frac{1 + 0}{2}; \frac{-1 + 6}{2}\right)$$

$$I\left(\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right)$$

$$I(0, 5; 2, 5)$$

— On note J le milieu de la diagonale $[BD]$.

$$J\left(\frac{x_B + x_D}{2}; \frac{y_B + y_D}{2}\right)$$

$$J\left(\frac{-2 + 3}{2}; \frac{0 + 5}{2}\right)$$

$$J\left(\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right)$$

$$J(0, 5; 2, 5)$$

— Puisque les coordonnées des milieux I et J sont identiques, les diagonales du quadrilatère $ABCD$ se coupent en leur milieu.

Donc, $ABCD$ est un parallélogramme.

4. (3 points) Dans un repère orthonormé on considère les points $A(-2; 5)$, $B(0; 9)$ et $D(8; 0)$. Déterminer les coordonnées du point C afin que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Solution :

— On note I le milieu de la diagonale $[BD]$.

$$I\left(\frac{x_B + x_D}{2}; \frac{y_B + y_D}{2}\right)$$

$$I\left(\frac{0 + 8}{2}; \frac{9 + 0}{2}\right)$$

$$I\left(\frac{8}{2}; \frac{9}{2}\right)$$

$$I(4; 4, 5)$$

— On note $C(x_C; y_C)$. I doit être le milieu de la diagonale $[AC]$.

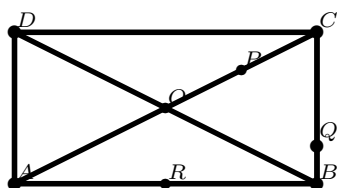
Nous devons résoudre les équations suivantes pour x_C et y_C :

$$\begin{array}{lcl} \frac{x_A + x_C}{2} = 4 & \text{et} & \frac{y_A + y_C}{2} = 4,5 \\ \frac{-2 + x_C}{2} = 4 & & \frac{5 + y_C}{2} = 4,5 \\ -2 + x_C = 8 & & 5 + y_C = 9 \\ x_C = 10 & & y_C = 4 \end{array}$$

- Les coordonnées du point C pour que $ABCD$ soit un parallélogramme sont $C(10; 4)$.

Exercice 3

Soit $ABCD$ un rectangle de centre O donc la longueur est le double de la largeur. On note R le milieu de $[AB]$, P le milieu de $[OC]$ et Q le point du segment $[BC]$ tel que $BQ = \frac{1}{4}BC$.



5. (2 points) Expliquer pourquoi le repère $(A; R, D)$ est un repère orthonormé du plan.

Solution : $ABCD$ est un rectangle donc (AB) est perpendiculaire à (AD) et donc (AD) est perpendiculaire à (AR) . Donc le repère $(A; R, D)$ est orthogonal.

D'une part $AB = 2 \times AD$

D'autre part R est le milieu de $[AB]$ donc $AR = \frac{1}{2}AB$

Ainsi $AR = AD$. Donc le repère $(A; R, D)$ est normé.

Finalement, le repère $(A; R, D)$ est orthogonal et normé, il est donc orthonormé.

6. (1 point) Donner, sans justification, les coordonnées des points A, B, C, R et Q .

Solution : Dans le repère $(A; R, D)$ on a :

- $A(0; 0)$
- $B(2; 0)$
- $C(2; 1)$
- $R(1; 0)$
- $Q(2; \frac{1}{4})$

7. (2 points) Calculer AB et BC . En déduire l'aire du triangle ABC .

Solution : Le repère est orthonormé donc :

—

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$AB = \sqrt{(2 - 0)^2 + (0 - 0)^2}$$

$$AB = \sqrt{2^2 + 0^2}$$

$$AB = \sqrt{4}$$

$$AB = 2$$

—

$$BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2}$$

$$BC = \sqrt{(2 - 2)^2 + (1 - 0)^2}$$

$$BC = \sqrt{0^2 + 1^2}$$

$$BC = \sqrt{1}$$

$$BC = 1$$

Le triangle ABC est rectangle en B donc $A_{ABC} = \frac{AB \times BC}{2} = 1$

8. (2 points) Calculer BR et BQ . En déduire l'aire du triangle BQR .

Solution : Le repère est orthonormé donc :

—

$$BR = \sqrt{(x_R - x_B)^2 + (y_R - y_B)^2}$$

$$BR = \sqrt{(1 - 2)^2 + (0 - 0)^2}$$

$$BR = \sqrt{(-1)^2 + 0^2}$$

$$BR = \sqrt{1}$$

$$BR = 1$$

—

$$BQ = \sqrt{(x_Q - x_B)^2 + (y_Q - y_B)^2}$$

$$BQ = \sqrt{(2 - 2)^2 + \left(\frac{1}{4} - 0\right)^2}$$

$$BQ = \sqrt{0^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2}$$

$$BQ = \sqrt{\frac{1}{16}}$$

$$BQ = \frac{1}{4}$$

Le triangle BQR est rectangle en B donc $A_{BQR} = \frac{BQ \times BR}{2} = \frac{1}{8}$

9. (2 points) Calculer les coordonnées des points O et P .

Solution :

— On note O le milieu de la diagonale $[AC]$.

$$O\left(\frac{x_A + x_C}{2}; \frac{y_A + y_C}{2}\right)$$

$$O\left(\frac{0 + 2}{2}; \frac{0 + 1}{2}\right)$$

$$O\left(\frac{2}{2}; \frac{1}{2}\right)$$

$$O\left(1; \frac{1}{2}\right)$$

Les coordonnées du point O sont $O\left(1; \frac{1}{2}\right)$.

— On note P le milieu du segment $[OC]$.

$$P\left(\frac{x_O + x_C}{2}; \frac{y_O + y_C}{2}\right)$$

$$P\left(\frac{1 + 2}{2}; \frac{\frac{1}{2} + 1}{2}\right)$$

$$P\left(\frac{3}{2}; \frac{\frac{1}{2} + \frac{2}{2}}{2}\right)$$

$$P\left(\frac{3}{2}; \frac{\frac{3}{2}}{2}\right)$$

$$P\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{4}\right)$$

Les coordonnées du point P sont $P\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{4}\right)$.

10. (1 point) Calculer l'aire du triangle ARO

Solution : D'une part $AR = 1$ et d'autre part $RO = \frac{1}{2}$.

Le triangle ARO est rectangle en R donc $A_{ARO} = \frac{AR \times RO}{2} = \frac{1}{4}$

11. On note H le projeté orthogonal de P sur (BC) . On admet que H a pour coordonnées $H\left(2; \frac{3}{4}\right)$.

(a) (4 points) Calculer HP et en déduire l'aire du triangle CQP .

Solution :

$$HP = \sqrt{(x_P - x_H)^2 + (y_P - y_H)^2}$$

$$HP = \sqrt{\left(\frac{3}{2} - 2\right)^2 + \left(\frac{3}{4} - \frac{3}{4}\right)^2}$$

$$HP = \sqrt{\left(\frac{3}{2} - \frac{4}{2}\right)^2 + 0^2}$$

$$HP = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2}$$

$$HP = \sqrt{\frac{1}{4}}$$

$$HP = \frac{1}{2}$$

Le point H est le projeté orthogonal de P sur (BC) , donc $(HP) \perp (BC)$.

De plus, les points C et Q appartiennent à la droite (BC) .

Le segment $[HP]$ est donc la hauteur du triangle CQP relative à la base $[CQ]$.

Nous avons besoin de la longueur CQ :

$$CQ = \sqrt{(x_C - x_Q)^2 + (y_C - y_Q)^2}$$

$$CQ = \sqrt{(2 - 2)^2 + \left(1 - \frac{1}{4}\right)^2}$$

$$CQ = \sqrt{0^2 + \left(\frac{4}{4} - \frac{1}{4}\right)^2}$$

$$CQ = \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2}$$

$$CQ = \frac{3}{4}$$

Calcul de l'aire A_{CQP} :

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{CQP} &= \frac{CQ \times HP}{2} \\ &= \frac{\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}}{2} \\ &= \frac{\frac{3}{8}}{2} \\ &= \frac{3}{16} \end{aligned}$$

(b) (2 points) En déduire l'aire du quadrilatère $OPQR$.

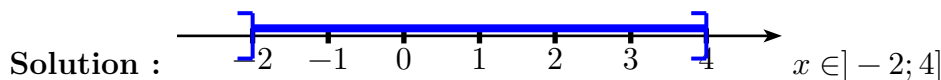
Solution :

$$\begin{aligned} A_{OPQR} &= A_{ABC} - A_{ARO} - A_{CQP} - A_{BQR} \\ &= 1 - \frac{1}{4} - \frac{3}{16} - \frac{1}{8} \\ &= \frac{7}{16} \end{aligned}$$

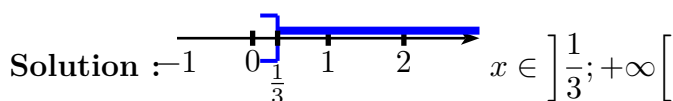
Exercice 4

12. Représenter sur une droite graduée et décrire à l'aide d'un intervalle chacun des ensembles de nombres réels x tels que :

(a) (1 point) $-2 < x \leq 4$



(b) (1 point) $x > \frac{1}{3}$



13. Ecrire les inégalités vérifiées par les réels x pour chacun des cas suivants :

(a) (1 point) $x \in [-1; 5.6[$

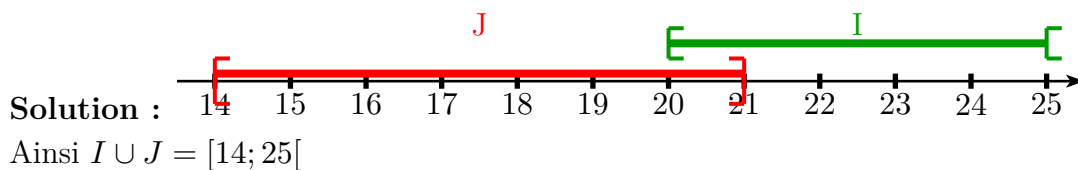
Solution : $-1 \leq x < 5.6$

(b) (1 point) $x \in]-\infty; 3]$

Solution : $x \leq 3$

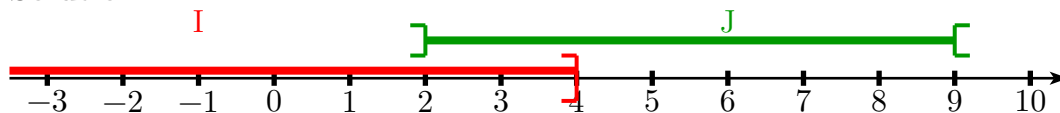
14. Après avoir représenté en couleurs les intervalles suivants sur une droite graduée, déterminer leur réunion :

(a) (1 point) $I = [20; 25[$ et $J = [14; 21]$



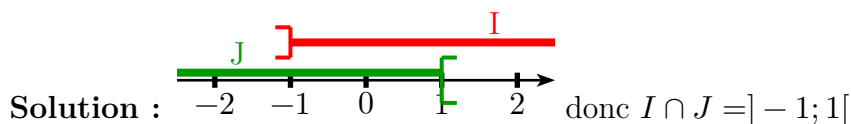
(b) (1 point) $I =]-\infty; 4]$ et $J =]2; 9[$

Solution :

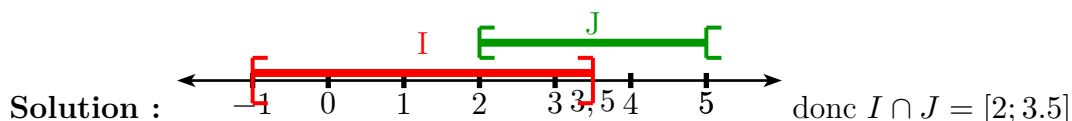


15. Après avoir représenté en couleurs les intervalles suivants sur une droite graduée, déterminer leur intersection :

(a) (1 point) $I =]-1; +\infty[$ et $J =]-\infty; 1[$



(b) (1 point) $I = [-1; 3.5]$ et $J = [2; 5[$



16. Déterminer l'ensemble (sous forme d'intervalle) des réels x vérifiant :

(a) (1 point) $|x - 10| < 3$

Solution : $x \in]7; 13[$

(b) (1 point) $|x + 2| \leq 5$

Solution : $x \in [-7; 3]$

17. Ecrire une inégalité vérifiée par x et en utilisant une valeur absolue dans les cas suivants :

(a) (1 point) $x \in [-4; 5]$

Solution :

— Centre (c) :

$$c = \frac{a + b}{2}$$

$$c = \frac{-4 + 5}{2} = \frac{1}{2}$$

— Rayon (r) :

$$r = b - c$$

$$r = 5 - \frac{1}{2} = \frac{10}{2} - \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

L'inégalité cherchée est donc :

$$\left| x - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{9}{2}$$

(b) (1 point) $x \in [0; 1.1]$

Solution :

— Centre (c) :

$$c = \frac{a+b}{2}$$
$$c = \frac{0+1.1}{2} = 0.55$$

— Rayon (r) :

$$r = b - c$$
$$r = 1.1 - 0.55 = 0.55$$

L'inégalité cherchée est donc :

$$|x - 0.55| \leq 0.55$$

18. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations :

(a) (1 point) $3x + 2 < x - 14$

Solution :

$$3x + 2 < x - 14 \iff 3x - x < -14 - 2$$
$$\iff 2x < -16$$
$$\iff x < \frac{-16}{2}$$
$$\iff x < -8$$

$$S =] - \infty; -8[$$

(b) (1 point) $-3x + 5 < -x + 17$

Solution :

On cherche les réels x vérifiant :

$$-3x + 5 < -x + 17 \iff -3x + x < 17 - 5$$
$$\iff -2x < 12$$
$$\iff x > \frac{12}{-2} \quad (\text{On divise par } -2 < 0, \text{ le sens de l'inégalité est inversé})$$
$$\iff x > -6$$

$$S =] - 6; +\infty[$$